

2026 CCF 非专业级软件能力认证

CSP-J 2026 第二轮认证 模拟卷 09-B

入门级

时间：2026 年 8 月 08:30 - 13:00

题目名称	读数折算日志	镜纹配方	环廊校准	等时回声
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	digitlog	mirrorr	carousel	radius
可执行文件名	digitlog	mirrorr	carousel	radius
输入文件名	digitlog.in	mirrorr.in	carousel.in	radius.in
输出文件名	digitlog.out	mirrorr.out	carousel.out	radius.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	2.0 秒	2.0 秒
内存限制	512 MiB	256 MiB	512 MiB	512 MiB
题目分值	100 分	100 分	100 分	100 分
测试点数目	25	25	25	25
测试点是否等分	是	是	是	是

本卷共 4 题，每题 100 分，每个测试点 4 分，满分 400 分。

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	digitlog.cpp	mirrorr.cpp	carousel.cpp	radius.cpp
-----------	--------------	-------------	--------------	------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++11 -static
-----------	------------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. main 函数的返回值类型必须为 int，程序正常结束时返回 0。
3. 若无特殊说明，结果采用全文比较，过滤行末空格及文本末尾换行。
4. 选手提交的程序源文件大小不得超过 100 KiB。
5. 程序可使用的栈空间与题目的内存限制一致。
6. 禁止在源代码中改变编译器参数，例如使用 #pragma 命令。
7. 涉及整数累加、区间数量或总费用时，请判断是否需要使用 long long。

1. 读数折算日志 (digitlog)

【题目描述】

监测中心保存了 n 个非负整数读数。为了压缩过长的读数，系统定义一次“折算”为：把一个数替换成它的十进制各数位之和。

例如，5072 经过一次折算后变为 $5+0+7+2=14$ ，再次折算后变为 $1+4=5$ 。

接下来共有 q 条日志指令，必须按照输入顺序执行：

- 1 l r: 对所有满足 $1 \leq i \leq r$ 的位置，把当前的 a_i 各折算一次；
- 2 x: 输出位置 x 当前保存的读数。

当一个数已经小于 10 时，再次折算不会发生变化，但这条指令仍然是合法的。

请依次输出所有查询指令的结果。

【输入格式】

从文件 `digitlog.in` 中读入数据。

第一行包含两个整数 n, q 。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

接下来 q 行，每行是一条格式如上所述的指令。

【输出格式】

输出到文件 `digitlog.out` 中。

对于每条 2 x 指令输出一行一个整数，表示 a_x 的当前值。

【样例 1 输入】

```
1 5 8
2 98 7 1234 999 10
3 1 1 3
4 2 1
5 2 3
6 1 1 5
7 2 4
8 1 4 4
9 2 4
10 2 2
```

【样例 1 输出】

```
1 17
2 10
3 27
4 9
5 7
```

【样例 1 解释】

第一次折算后序列为 17 7 10 999 10；第二次区间折算后变为 8 7 1 27 1；最后位置 4 又从 27 变为 9。

【样例 2 输入】

```
1 3 6
2 999999999 5 81
3 2 1
4 1 1 3
5 1 1 2
6 2 1
7 1 1 3
8 2 3
```

【样例 2 输出】

```
1 999999999
2 9
3 9
```

【样例 2 解释】

位置 1 依次从 999999999 变为 81，再变为 9；位置 3 第一次折算后已经稳定为 9。

【样例 3 输入】

```
1 1 5
2 1000000000
3 1 1 1
4 2 1
5 1 1 1
6 2 1
7 2 1
```

【样例 3 输出】

```
1 1
2 1
3 1
```

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ ；
- $2 \leq q \leq 2 \times 10^5$ ；
- $1 \leq a_i \leq 10^9$ ；
- 所有指令中的下标均合法；
- 两种类型的指令均至少出现一次。

测试点编号	n 的范围	q 的范围	特殊性质
1-2	$1 \leq n \leq 20$	$2 \leq q \leq 40$	A、B
3-5	$100 \leq n \leq 200$	$200 \leq q \leq 500$	A
6-8	$800 \leq n \leq 2 \times 10^3$	$2 \times 10^3 \leq q \leq 5 \times 10^3$	B
9	$4 \times 10^3 \leq n \leq 5 \times 10^3$	$8 \times 10^3 \leq q \leq 10^4$	无
10-12	$8 \times 10^4 \leq n \leq 10^5$	$10^5 \leq q \leq 1.2 \times 10^5$	无
13-16	$1.2 \times 10^5 \leq n \leq 1.5 \times 10^5$	$1.3 \times 10^5 \leq q \leq 1.6 \times 10^5$	C
17-20	$1.6 \times 10^5 \leq n \leq 1.8 \times 10^5$	$1.7 \times 10^5 \leq q \leq 1.9 \times 10^5$	无
21-25	$1.9 \times 10^5 \leq n \leq 2 \times 10^5$	$1.9 \times 10^5 \leq q \leq 2 \times 10^5$	无

特殊性质 A：每条 **1 1 r** 指令都满足 $r-1+1 \leq 100$ 。

特殊性质 B：所有 **1 1 r** 指令都出现在所有 **2 x** 指令之前。

特殊性质 C：初始时所有 a_i 都小于 100。

测试点 10-25 中，修改与查询指令交错出现；每个测试点均含有至少 $q/3$ 条修改指令，其中至少一半修改区间的长度不小于 $n/2$ 。除特殊性质 C 的测试点外，初始序列既包含大量一位数，也包含大量接近 10^9 、需要经过多次折算才能稳定的数；稳定位置仍会被后续长区间反复覆盖。

2. 镜纹配方 (mirrorr)

【题目描述】

工坊使用若干种“镜纹片”拼制能量配方。每种镜纹片上记录着一个正整数；如果这个整数的十进制表示从左向右和从右向左读取完全相同，那么它就是合法的镜纹编号。例如 7、44 和 303 合法，而 10 和 120 不合法。

一种总量为 n 的配方，是选取若干枚镜纹片，使所有镜纹编号之和恰好等于 n 。每种编号的镜纹片都有无限枚，可以重复选取。

配方只关心每种编号分别使用了多少枚，不关心摆放顺序。例如：

- $5=4+1$ 与 $5=1+4$ 是同一种配方；
- $5=3+1+1$ 与 $5=2+2+1$ 是两种不同配方。

仓库会给出 q 个独立询问，每个询问包含两个整数 n, b 。受当前仓库权限限制，本次配方只能使用编号不超过 b 的镜纹片。对于每个询问，请计算总量为 n 的不同配方数。

不同询问互不影响，不能把上一个询问选过的镜纹片带入下一个询问。答案可能很大，输出其对 10^9+7 取模后的结果。

【输入格式】

从文件 `mirrorr.in` 中读入数据。

第一行包含一个整数 q ，表示询问数量。

接下来 q 行，每行包含两个正整数 n, b ，分别表示目标总量和本次允许使用的最大镜纹编号。

【输出格式】

输出到文件 `mirrorr.out` 中。

对每个询问输出一行一个整数，表示对应配方数量对 10^9+7 取模后的结果。

【样例 1 输入】

```
1 4
2 5 2
3 5 5
4 12 9
5 12 11
```

【样例 1 输出】

```
1 3
2 7
3 73
4 74
```

【样例 1 解释】

当 $n=5, b=2$ 时，只能使用编号 1 和 2，共有 $1+1+1+1+1$ 、 $2+1+1+1$ 、 $2+2+1$ 三种配方。当上限增加到 5 后，编号 3、4、5 也可以使用，答案增加为 7。

对于目标总量 12，把上限从 9 增加到 11 后，新增了只使用一枚编号 11 再搭配一枚编号 1 的配方，因此答案由 73 变为 74。

【样例 2 输入】

```
1 5
2 33 9
3 44 22
4 57 55
5 100 11
6 100 99
```

【样例 2 输出】

```
1 4904
2 28859
3 143493
4 5905098
5 7663645
```

【样例 2 解释】

询问的编号上限不保证递增，同一个目标总量在不同上限下可能得到不同答案。即使目标总量本身是镜纹编号，若它大于 b ，也不能直接使用这一枚镜纹片。

【样例 3 输入】

```
1 5
2 101 9
3 121 101
4 250 44
5 999 909
6 40000 39993
```

【样例 3 输出】

```
1 3539452
2 34721932
3 296828793
4 20472966
5 993444049
```

【样例 3 解释】

较大的 b 不一定等于 n ，而且询问顺序没有规律。需要分别按照每个询问的编号上限计算答案，并按输入的原顺序输出。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq q \leq 10^4$ ；
- $1 \leq n, b \leq 4 \times 10^4$ 。

测试点编号	q 的范围	n, b 的范围	特殊性质
1-2	1~5	1~20	A、B
3-5	10~20	50~100	A
6-8	50~100	300~500	B
9	400~500	$1.5 \times 10^3 \sim 2 \times 10^3$	无
10-12	$2.5 \times 10^3 \sim 3 \times 10^3$	$2.8 \times 10^4 \sim 3 \times 10^4$	无
13-16	$4 \times 10^3 \sim 5 \times 10^3$	$3.3 \times 10^4 \sim 3.5 \times 10^4$	C
17-20	$7 \times 10^3 \sim 8 \times 10^3$	$3.6 \times 10^4 \sim 3.8 \times 10^4$	无
21-25	$9 \times 10^3 \sim 10^4$	$3.9 \times 10^4 \sim 4 \times 10^4$	无

特殊性质 A：所有询问的 n 本身都是镜纹编号。

特殊性质 B：询问按照 b 严格递增的顺序给出。

特殊性质 C：所有询问均满足 $b \geq n$ 。

除特殊性质另有说明外，测试点 10-25 中的 b 大小混合、顺序被打乱，并包含相同 n 配合不同 b 的询问；对每个询问单独运行一次完全背包无法在时限内完成。

3. 环廊校准 (carousel)

【题目描述】

旧城资料馆的地下库由 n 条横向环廊组成，每条环廊上依次排列着 m 个记录位。把从上到下第 i 条环廊、从左到右第 j 个位置记为 (i, j) ，读取该位置需要消耗 $a_{i,j}$ 单位能量。

巡检车从 $(1, 1)$ 出发，最终到达 (n, m) 。行驶过程中，它每次只能向右进入 $(i, j+1)$ ，或向下进入 $(i+1, j)$ ；每到达一个位置，包括起点和终点，都要支付该位置当前显示的能量值。

每条环廊其实安装在独立的循环传送带上。在巡检开始前，可以将任意一条传送带向左推进若干格。某一行向左推进一格后，原来位于第 2 格至第 m 格的记录依次移动到前一格，原来位于第 1 格的记录移动到第 m 格。每推进一格还需额外消耗 k 单位能量。

各行推进的格数可以不同，但所有推进必须在巡检车出发前完成。一行推进 m 格后会恢复原状，因此没有必要让同一行推进超过 $m-1$ 格。

总消耗等于：

巡检车经过位置的能量值之和 + $k \times$ 所有行推进的总格数。

请计算巡检车从起点到终点所需的最小总消耗。

【输入格式】

从文件 `carousel.in` 中读入数据。

第一行包含三个整数 n, m, k ，分别表示环廊行数、每行记录位数以及推进一格的代价。

接下来 n 行，每行包含 m 个整数。第 i 行的第 j 个整数为 $a_{i,j}$ 。

【输出格式】

输出到文件 `carousel.out` 中。

输出一个整数，表示最小总消耗。

【样例 1 输入】

```
1 2 3 4
2 8 1 6
3 7 9 2
```

【样例 1 输出】

```
1 17
```

【样例 1 解释】

最优方案不推进任何一行，巡检车依次经过 $(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 3)$ ，总消耗为 $8+1+6+2=17$ 。虽然推进某一行可能减小部分位置的读取值，但本组数据中的收益不足以抵消推进费用。

【样例 2 输入】

```
1 3 4 2
2 9 0 8 7
3 6 5 1 9
4 4 8 3 0
```

【样例 2 输出】

```
1 17
```

【样例 2 解释】

推进费用较低时，某些行多推进几格，可能换来一条读取值明显更小的路线。最优方案的总消耗为 17。

【样例 3 输入】

```
1 3 3 0
2 7 2 9
3 8 1 6
4 5 4 3
```

【样例 3 输出】

```
1 15
```

【样例 3 解释】

因为 $k=0$ ，推进本身不产生额外消耗，但仍需同时决定各行的排列和巡检路线。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq n, m \leq 200$;
- $0 \leq k \leq 10^9$;
- $0 \leq a_{i,j} \leq 10^9$ 。

测试点编号	n 的范围	m 的范围	特殊性质
1-2	1~4	1~4	A、B、C
3-4	5~12	5~12	A
5-6	15~25	15~25	B
7-8	5~10	60~80	C
9	30~35	30~35	无
10-12	80~100	170~180	无
13-16	120~140	180~200	无
17-20	160~180	190~200	无
21-25	190~200	190~200	无

特殊性质 A： $k=0$ 。

特殊性质 B：每一行中的数从左到右严格递增。

特殊性质 C：所有 $a_{i,j}$ 均为正数，且在整个矩阵中两两不同。

测试点 10-25 中同时包含“不推进更优”“推进一行更优”和“多行采用不同推进量更优”的情况，最优路线也不会固定为只沿上边界或左边界行驶。

4. 等时回声 (radius)

【题目描述】

一座山地观测区内有 n 个信号站, 编号为 1 至 n 。信号站之间由 m 条双向传输线连接, 每条传输线具有正整数长度。任意两个信号站之间都可以通过若干条传输线互相到达。

编号为 s 的信号站会在时刻 0 发出一次探测脉冲。脉冲沿传输线以单位速度传播; 到达某个信号站后, 可以立即沿与该站相连的其他传输线继续传播。如果同一位置可以通过多条路线到达, 以最早到达该位置的时刻为准。

技术人员准备在“最早收到脉冲的时刻恰好为 L ”的位置安装采样器。采样器既可以安装在信号站上, 也可以安装在一条传输线的内部。传输线上的位置连续存在, 而不只限于整数距离处。

一个信号站只算一个位置; 不同传输线内部的位置互不相同。请计算所有满足条件的位置数量。

【输入格式】

从文件 `radius.in` 中读入数据。

第一行包含三个整数 n, m, s , 分别表示信号站数量、传输线数量和脉冲源编号。

接下来 m 行, 每行包含三个整数 u, v, w , 表示信号站 u 与 v 之间有一条长度为 w 的双向传输线。

最后一行包含一个整数 L , 表示目标时刻。

【输出格式】

输出到文件 `radius.out` 中。

输出一个整数, 表示最早收到脉冲的时刻恰好为 L 的位置数量。

【样例 1 输入】

```
1 5 6 1
2 1 2 2
3 2 3 3
4 1 4 6
5 4 3 1
6 3 5 4
7 2 5 8
8 5
```

【样例 1 输出】

```
1 3
```

【样例 1 解释】

信号站 3 的最早接收时刻为 5 。此外, 传输线 $(1, 4)$ 内部和传输线 $(2, 5)$ 内部各有一个满足条件的位置, 因此答案为 3 。

【样例 2 输入】

```
1 6 5 2
2 2 1 4
3 2 3 2
4 3 4 5
5 3 5 3
6 5 6 4
7 5
```

【样例 2 输出】

```
1 2
```

【样例 2 解释】

信号站 5 满足条件, 传输线 $(3, 4)$ 内部还有一个满足条件的位置。

【样例 3 输入】

```
1 3 3 1
2 1 2 2
3 1 3 2
4 2 3 10
5 5
```

【样例 3 输出】

```
1 2
```

【样例 3 解释】

传输线 (2, 3) 很长，脉冲会从它的两个端点相向传播。线上存在两个不同的位置，其最早接收时刻均为 5。

【数据范围】

- 对于所有测试数据，保证：
- $2 \leq n \leq 10^5$;
 - $n-1 \leq m \leq \min(2 \times 10^5, (n(n-1))/(2))$;
 - $1 \leq s \leq n$;
 - $1 \leq u, v \leq n, u \neq v$;
 - $1 \leq w \leq 10^9$;
 - $0 \leq L \leq 10^{18}$;
 - 任意两个信号站之间至多有一条传输线;
 - 整张网络连通。

测试点编号	n 的范围	m 的范围	特殊性质
1-2	2~10	$n-1 \sim 15$	A、B、C
3-4	50~100	$n-1$	A
5-6	$800 \sim 10^3$	$1.5 \times 10^3 \sim 2 \times 10^3$	B
7-8	$4 \times 10^3 \sim 5 \times 10^3$	$8 \times 10^3 \sim 10^4$	C
9	$7 \times 10^3 \sim 8 \times 10^3$	$1.3 \times 10^4 \sim 1.5 \times 10^4$	无
10-12	$4 \times 10^4 \sim 5 \times 10^4$	$8 \times 10^4 \sim 10^5$	无
13-16	$6 \times 10^4 \sim 7 \times 10^4$	$1.2 \times 10^5 \sim 1.4 \times 10^5$	无
17-20	$8 \times 10^4 \sim 9 \times 10^4$	$1.6 \times 10^5 \sim 1.8 \times 10^5$	无
21-25	$9.5 \times 10^4 \sim 10^5$	$1.9 \times 10^5 \sim 2 \times 10^5$	无

- 特殊性质 A：整张网络恰好有 $n-1$ 条传输线。
- 特殊性质 B：所有传输线长度相同。
- 特殊性质 C：不存在最早接收时刻恰好为 L 的信号站，即所有答案位置都在传输线内部。

测试点 10-25 中会同时出现节点答案、边内单答案、同一条边内两个答案以及两端候选重合的情况；图中含有大量环和非最短路边，不能只统计节点或只按某棵最短路树计数。